



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

TÍTULO	InTEA: Interface do Terapeuta para Orquestração do Ecosystema de Games Terapêuticos
CURSO	Bacharelado em Sistemas de Informação
DISCIPLINA	Projeto e Desenvolvimento de Sistemas de Informação II
DOCENTE	Antonio Oseas de Carvalho Filho
DISCENTE	Hermeson Alves de Oliveira, João Marcos Sousa Rufino Leal, Luma Maiara Bezerra Araujo de Holanda, Marcos Willian de Sousa e Silva e Ralldom da Rocha Sobrinho
DATA	Agosto de 2026

Sumário

Lista de figuras	4
Lista de tabelas	4
Introdução	5
1 Contextualização	5
2 Problemática	5
3 Proposta	5
4 Cronograma	6
5 Artefatos para construção da solução	7
5.1 Requisitos Funcionais (RF)	7
5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	9
5.3 Regras de Negócio (RN)	9
5.4 Diagramas de classe	10
5.5 Diagramas de casos de uso	11
5.6 Diagramas de sequência	12
5.7 Diagrama de Entidade e Relacionamento	12
5.8 Diagrama de Atividade	13
6 Custos do projeto	14
7 Sprints	14
7.1 Sprint 1 - Apresentação da disciplina - 13/08/2026	14
7.2 Sprint 2 - Proposta e Cronograma - 20/08/2026	14
7.3 Sprint 3 - Documentação Técnica - 27/08/2026	14
7.4 Sprint 4 - Design de Contratos e Figma - 03/09/2026	15
7.4.1 Telas Figma	15
7.4.2 Design de Contratos JSON	24
7.5 Sprint 5 - Validação e Modelagem (BD e refinamento do Figma) 10/09/2026	25
7.5.1 Refinamento do Protótipo Figma e Validação	26
7.5.2 Modelagem e Estruturação do Banco de Dados Relacional	29
7.6 Sprint 6 - Fundação do Projeto - 17/09/2026	30
7.6.1 Arquitetura de Diretórios - Frontend	32
7.7 Sprint 7 - Pacientes e Biblioteca - 24/09/2026	32
7.8 Sprint 8 - Pareamento Remoto - 01/10/2026	33
7.8.1 Arquitetura e Decisões Técnicas	33
7.8.2 Testes e Dificuldades	33
7.9 Sprint 9 - Gestão de Sessão - 08/10/2026	33
7.9.1 Visão Geral e Arquitetura em Tempo Real	33
7.9.2 Regras Clínicas e Cockpit de Monitoramento	33

7.10 Sprint 10 - Tela de Resultados - 15/10/2026	34
7.11 Sprint 11 - Histórico e Gráficos - 22/10/2026	34
7.12 Sprint 12 - Anotações e Contexto - 29/10/2026	34
7.13 Sprint 13 - Regras Multi-terapeuta - 05/11/2026	34
7.14 Sprint 14 - Polimento Técnico - 12/11/2026	34
7.15 Sprint 15 - Validação Clínica Fechada - 19/11/2026	34
7.16 Sprint 16 - Deploy Piloto - 26/11/2026	34
7.17 Sprint 17 - Apresentação Final - 03/12/2026	34
8 Considerações finais	34
8.1 Melhorias futuras	34
9 Referências	34

Lista de figuras

1	Diagrama de classe	10
2	Diagrama de Caso de Uso	11
3	Diagrama de Sequência	12
4	Diagrama Entidade Relacionamento	13
5	Diagrama de Atividade	14
6	Tela de Cadastro do Terapeuta	15
7	Tela de Login	16
8	Tela Principal	17
9	Tela de Listagem dos Pacientes	18
10	Tela dos jogos disponiveis	19
11	Tela de configuração de sessão	20
12	Tela da emissão do relatorio de 1 (um) paciente	21
13	Tela do historico	22
14	Tela da lista de pacientes	23
15	Tela de Cadastro de Paciente	26
16	Tela de Perfil do Paciente	27
17	Tela de Perfil do Terapeuta	28
18	Tabelas das classes no banco de dados	29
19	Tabela de clínicas no banco de dados	29
20	Tabela associativa terapeuta-paciente	30
21	CI/CD	30
22	Containers iniciais	31
23	Classes do Banco de Dados	31
24	Estrutura de diretórios do frontend.	32

Lista de tabelas

1	Cronograma detalhado do projeto por sprints	7
---	---	---

1 Contextualização

O uso da tecnologia como ferramenta de apoio terapêutico para indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) tem apresentado significativa expansão nos últimos anos. Destacam-se, nesse cenário, os jogos digitais, que integram o engajamento lúdico a objetivos clínicos específicos, como o desenvolvimento da linguagem, a regulação emocional e o aprimoramento da resposta a estímulos. Quando adequadamente instrumentados, esses jogos geram um volume expressivo de dados comportamentais em tempo real, capazes de viabilizar o Ajuste Dinâmico de Dificuldade (DDA) do próprio jogo de forma contínua e autônoma.

Para garantir a escalabilidade e a modularidade dessa abordagem, o ecossistema tecnológico macro é concebido em três camadas interdependentes: o *Ambiente de Interação* (Game), responsável por executar a sessão e capturar a telemetria; o *Motor de Inteligência Contextual* (Agente de IA), que atua processando os dados; e o *Painel de Controle e Gestão Clínica* (Interface). Para fins de delimitação de escopo, este projeto foca exclusivamente no desenvolvimento do terceiro módulo, a Interface. Essa separação arquitetural garante que a ferramenta de acompanhamento do profissional de saúde funcione de forma completamente desacoplada, orquestrando fluxos e exibindo resultados via contratos JSON e APIs, sem a necessidade de englobar o desenvolvimento do motor do jogo ou do algoritmo de IA nesta etapa do trabalho.

2 Problemática

Apesar dos benefícios comprovados da gamificação, a sua aplicação na prática clínica frequentemente esbarra em um desafio operacional crônico: a alta sobrecarga cognitiva imposta ao terapeuta. Durante uma sessão, o profissional precisa dividir sua atenção entre o acolhimento humano do paciente e o registro manual contínuo de métricas comportamentais. Esse acúmulo de demandas compromete a precisão das observações clínicas e gera dados que tendem a permanecer fragmentados ou restritos aos próprios jogos, inviabilizando a comparação entre diferentes sessões e a tomada de decisão baseada em evidências.

Adicionalmente, a heterogeneidade das métricas produzidas por cada jogo (numéricas, categóricas, binárias) impede a consolidação automática de visualizações analíticas padronizadas em um único local. Outro desafio crítico reside na inicialização do acompanhamento autônomo: para que os sistemas operem com eficácia desde o primeiro estímulo, é imperativo que recebam um contexto clínico prévio, como nível de estresse e gatilhos a evitar. Na ausência de uma plataforma web dedicada exclusivamente para interfacear esses parâmetros, o processo de calibração torna-se informal ou inexistente. Por fim, a dinâmica de clínicas multidisciplinares exige que um mesmo paciente seja acompanhado por múltiplos especialistas, demandando rastreabilidade de autoria nas sessões e anotações clínicas, requisito não atendido pelos jogos operados de forma isolada sem um painel de gestão.

3 Proposta

Diante do cenário exposto, este projeto restringe-se ao desenvolvimento focado do **InTEA (Interface do Terapeuta)**, um módulo web centralizado concebido para orquestrar o uso dos jogos terapêuticos. O objetivo principal deste trabalho é construir o painel visual e o sistema de retaguarda (*back-end*) que servirão como a porta de entrada do profissional de saúde. Ao preparar o terreno para delegar a coleta e o processamento de dados para módulos externos, a interface desenvolvida visa suprir as lacunas operacionais por meio das seguintes funcionalidades principais:

- **Gestão de Perfil e Autenticação:** Controle de acesso seguro e hierarquizado para os profissionais de saúde.

- **Biblioteca de Jogos:** Catálogo de jogos terapêuticos integrados, exibindo o status de instalação e permitindo o pareamento remoto dos dispositivos do paciente via *session_token*.
- **Orquestração de Sessões:** Gestão visual completa das sessões, suportando o *Modo Livre* (sem persistência de dados) e o *Modo Sessão* (preparado para receber telemetria).
- **Recepção e Exibição de Resultados:** Tela dedicada e otimizada para consumir, formatar e exibir de forma amigável os relatórios estruturados enviados via API após o término da intervenção.
- **Prontuário e Histórico Evolutivo Automático:** Geração dinâmica de gráficos de evolução do paciente pautada no atributo *metric_type* declarado no manifesto técnico do jogo, garantindo que a interface se adapte a novos jogos sem exigir recodificação.
- **Anotações Clínicas e Contexto:** Bloco de prontuário com suporte a múltiplos terapeutas (rastreabilidade de autoria N:N) e formulário integrado para injeção de parâmetros clínicos pré-sessão.

Com a entrega exclusiva do InTEA nesta etapa, estabelece-se a base arquitetural para que toda a comunicação futura com jogos e inteligências ocorra de forma transparente via contratos estruturados. O foco do produto é a usabilidade e a centralização da tomada de decisão clínica, consolidando uma ferramenta web robusta e independente.

4 Cronograma

O cronograma planejado para o desenvolvimento do projeto baseia-se em iterações curtas (sprints), englobando desde a definição arquitetural da interface até os testes em ambiente piloto, conforme exposto na Tabela 1.

Tabla 1: Cronograma detalhado do projeto por sprints

Data	Sprint	Item	Descrição
13/08/2026	1	Apresentação da disciplina	Apresentação e definição da metodologia da disciplina.
20/08/2026	2	Proposta e Cronograma	Apresentação das propostas e validação do cronograma.
27/08/2026	3	Documentação Técnica	Elaboração de RF, RNF e regras de negócio; diagramas (Casos de uso, Classe, Sequência, Entidade Relacionamento e Atividade).
03/09/2026	4	Design de Contratos e Figma	Definição dos contratos JSON (manifesto, telemetria) e início da prototipação no Figma.
10/09/2026	5	Validação e Modelagem	Refinamento do protótipo, validação clínica e modelagem do banco de dados relacional.
17/09/2026	6	Fundação do Projeto	Setup do repositório, CI/CD, Docker e inicialização do banco de dados compartilhado.
24/09/2026	7	Pacientes e Biblioteca	Desenvolvimento do CRUD de pacientes (vínculo N:N) e leitura do manifesto de jogos via API.
01/10/2026	8	Pareamento Remoto	Implementação do fluxo de pareamento via <i>session.token</i> e testes das features prévias.
08/10/2026	9	Gestão de Sessão	Criação do fluxo de início/fim de sessão e endpoint de orquestração.
15/10/2026	10	Tela de Resultados	Integração do back-end para consumo e exibição do relatório analítico via interface web.
22/10/2026	11	Histórico e Gráficos	Implementação do renderizador dinâmico de gráficos pautado no <i>metric.type</i> .
29/10/2026	12	Anotações e Contexto	Desenvolvimento do bloco de notas clínicas e do formulário de injeção de contexto pré-sessão.
05/11/2026	13	Regras Multi-terapeuta	Ajustes de visibilidade e suporte à autoria concorrente; cobertura de testes unitários.
12/11/2026	14	Polimento Técnico	Correção de <i>bugs</i> , melhorias de usabilidade (UX/UI) e consolidação da documentação.
19/11/2026	15	Validação Clínica Fechada	Realização de testes de software orientados por terapeutas parceiros e coleta de <i>feedbacks</i> .
26/11/2026	16	Deploy Piloto	Ajustes resultantes dos <i>feedbacks</i> e publicação em nuvem para execução piloto real.
03/12/2026	17	Apresentação Final	Defesa do projeto, demonstração funcional e exibição dos resultados coletados.

5 Artefatos para construção da solução

Nesta seção, são apresentados os requisitos, regras de negócio e diagramas UML e de modelagem de dados elaborados para estruturar a arquitetura funcional, comportamental e de persistência do sistema InTEA.

5.1 Requisitos Funcionais (RF)

1. **RF01 - Autenticação:** O sistema deve permitir o cadastro e *login* de terapeutas.

2. **RF02 - Autenticação:** O sistema deve permitir o gerenciamento das sessões ativas.
3. **RF03 - Segurança:** O sistema deve permitir o controle de acesso via refresh token, garantindo a persistência do usuário no sistema.
4. **RF04 - Gestão de Perfil do Terapeuta:** O sistema deve permitir ao profissional visualizar e editar suas informações cadastrais (nome, registro profissional, especialidade).
5. **RF05 - Gestão de Perfil do Terapeuta:** O sistema deve permitir gerenciar preferências e configurações gerais da conta.
6. **RF06 - Cadastro de Pacientes:** O sistema deve permitir o registro de novos pacientes, armazenando dados sociodemográficos e clínicos essenciais. O paciente atua unicamente como uma entidade de registro no sistema, sem possuir credenciais ou acesso à plataforma.
7. **RF07 - Gestão Administrativa (SuperAdmin):** O sistema deve dispor de um perfil com privilégios de administrador global, capaz de gerenciar terapeutas, pacientes.
8. **RF08 - Gestão Administrativa (SuperAdmin):** O sistema deve permitir auditar os vínculos e acessos dentro da clínica ou instituição.
9. **RF09 - Biblioteca de Jogos:** O sistema deve exibir um catálogo dos jogos terapêuticos compatíveis, com nome, versão, descrição clínica, público-alvo e status de instalação (instalado, desatualizado, não instalado, em execução).
10. **RF10 - Pareamento Remoto:** O sistema deve permitir que um jogo seja executado em uma máquina diferente da interface (ex.: tablet do paciente), vinculando-se à sessão ativa por meio de um `session.token`.
11. **RF11 - Modo Livre:** O sistema deve permitir a execução de um jogo sem vínculo a uma sessão clínica, para uso como entretenimento puro, sem geração de telemetria ou persistência de dados.
12. **RF12 - Gestão de Sessão:** O sistema deve permitir selecionar paciente e jogo.
13. **RF13 - Gestão de Sessão:** O sistema deve permitir iniciar e finalizar uma sessão terapêutica.
14. **RF14 - Tela de Resultados da Sessão:** O sistema deve exibir, ao final da sessão, os dados relevantes organizados por categoria e uma prévia da análise gerada pelo sistema.
15. **RF15 - Histórico do Paciente:** O sistema deve exibir a linha do tempo de sessões do paciente, com gráficos gerados automaticamente a partir do tipo de cada métrica.
16. **RF16 - Bloco de Anotações Clínicas:** O sistema deve permitir ao terapeuta registrar anotações associadas ao paciente e, opcionalmente, a uma sessão específica.
17. **RF17 - Configuração de Contexto para o DDA:** O sistema deve permitir ao terapeuta informar contexto prévio do paciente (nível de estresse, gatilhos, objetivo da sessão) a ser enviado ao Agente antes do início da sessão.
18. **RF18 - Multi-terapeuta por Paciente:** O sistema deve permitir que mais de um terapeuta do mesmo local acompanhe o mesmo paciente, com visibilidade do histórico completo.
19. **RF19 - Busca e Filtragem de Dados:** O sistema deve fornecer ferramentas de busca e filtros (por período, jogo, terapeuta responsável ou tipo de métrica) para facilitar a localização de sessões e anotações específicas no prontuário do paciente.

20. **RF20 - Exportação de Relatórios Clínicos:** O sistema deve permitir a exportação dos relatórios de sessão e do histórico evolutivo do paciente para formatos padronizados (ex.: PDF), facilitando o compartilhamento com familiares ou o arquivamento externo.
21. **RF21 - Autoria Obrigatória:** O sistema deve permitir que todas as sessões e todas as anotações clínicas devam estar associadas a um `terapeuta_id` responsável.

5.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

1. **RNF01 - Comunicação em Tempo Real:** O envio de telemetria do jogo ao Agente deve ocorrer via canal persistente (ex.: *WebSocket*), não por requisições pontuais em lote.
2. **RNF02 - Modularidade por Contrato:** Toda a troca de informações entre o Jogo, o Agente e a Interface precisa usar um formato padrão em JSON. Esse formato deve ser versionado (para controlar mudanças) e documentado neste guia.
3. **RNF03 - Dependência de Conectividade:** O sistema não deve oferecer modo terapêutico offline, dado que o DDA depende do fluxo de telemetria em tempo real.
4. **RNF04 - Geração Automática de Visualizações:** Os gráficos do histórico devem ser gerados dinamicamente a partir do `metric_type` declarado no manifesto do jogo, sem exigir o código (identificador) específico de cada jogo.
5. **RNF05 - Rastreabilidade e Auditoria:** Toda sessão e anotação deve registrar o terapeuta responsável/autor e os *timestamps* exatos (criação e modificação), para fins de auditoria clínica.
6. **RNF06 - Conformidade com LGPD (Privacidade):** Por lidar com dados sensíveis de saúde, o sistema deve garantir a criptografia no trânsito dos dados e armazenar as informações em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados.
7. **RNF07 - Responsividade da Interface:** A plataforma web deve ser responsiva, garantindo usabilidade tanto em monitores de computadores quanto em dispositivos móveis (tablets e *smartphones*) utilizados no ambiente clínico.

5.3 Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Modo Livre sem Persistência:** Sessões em Modo Livre não geram telemetria persistida nem acionam o DDA.
- **RN02 - Fallback de Métrica:** Métricas sem `metric_type` definido no manifesto do jogo devem retornar erro.
- **RN03 - Contexto no Início da Sessão:** O contexto de DDA fornecido pelo terapeuta deve ser enviado ao Agente antes do primeiro evento de telemetria, para calibrar o comportamento desde o início da sessão.
- **RN04 - Visibilidade por Vínculo Institucional:** O resultado das buscas e a visibilidade do prontuário de um paciente são restritos aos terapeutas que possuem vínculo formal com ele, preservando o sigilo médico.
- **RN05 - Inalterabilidade do Histórico Clínico:** Visando a integridade do prontuário, anotações clínicas antigas e relatórios de sessões passadas não podem ser apagados do banco de dados de forma definitiva (*hard delete*), admitindo-se apenas inativação (*soft delete*)

5.4 Diagramas de classe

A Figura 1 apresenta a estrutura estática do sistema, englobando suas classes, atributos, métodos e relacionamentos de associação, agregação e composição.



Figura 1: Diagrama de classe

5.5 Diagramas de casos de uso

A Figura 2 apresenta os diagramas de casos de uso do sistema, que ilustram as principais interações entre os atores (usuários ou sistemas externos) e as funcionalidades oferecidas.

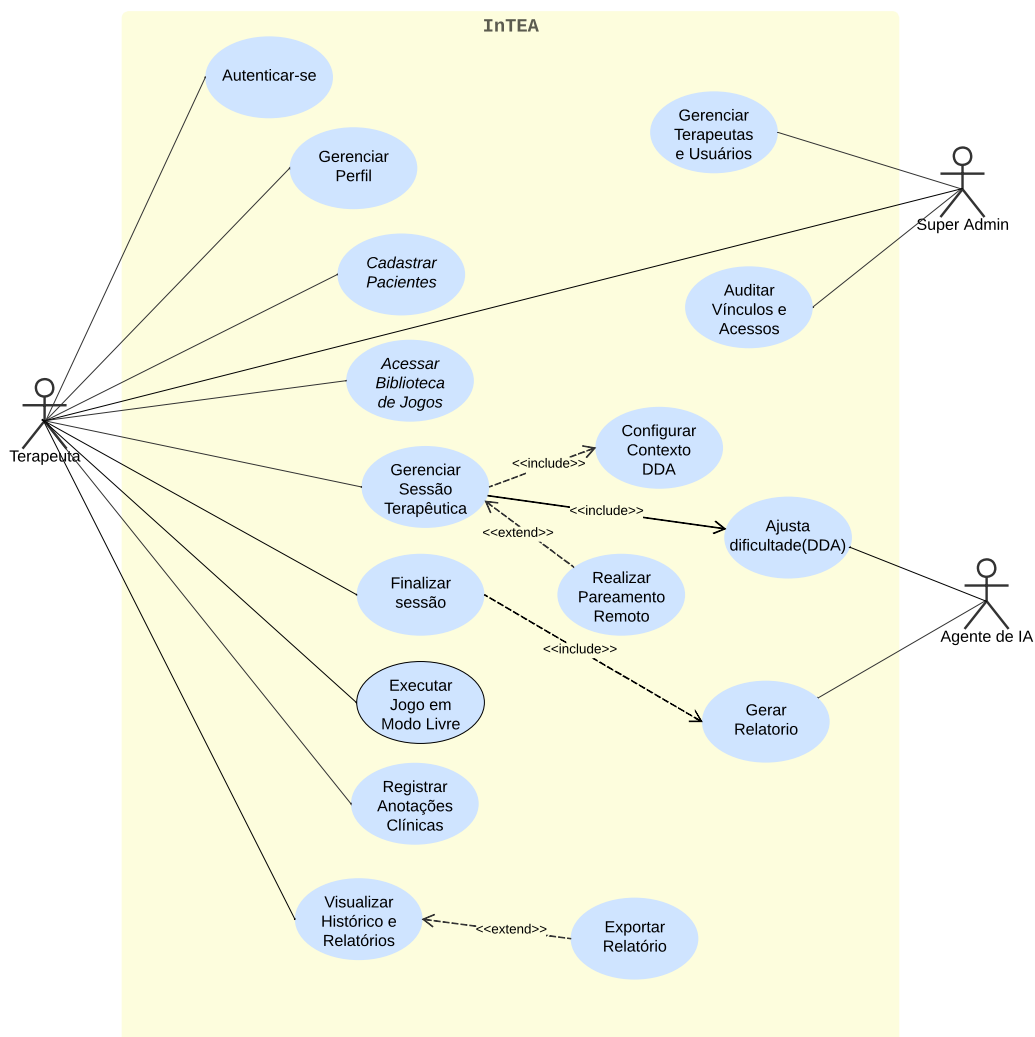


Figura 2: Diagrama de Caso de Uso

5.6 Diagramas de sequência

Esta seção detalha o comportamento dinâmico do sistema através da troca temporal de mensagens entre as componentes da arquitetura (InTEA Frontend, API Backend, Agente IA e Game Externo) ao longo do tempo. O fluxo completo do ciclo de uma sessão terapêutica interativa e adaptativa é detalhado na Figura 3.

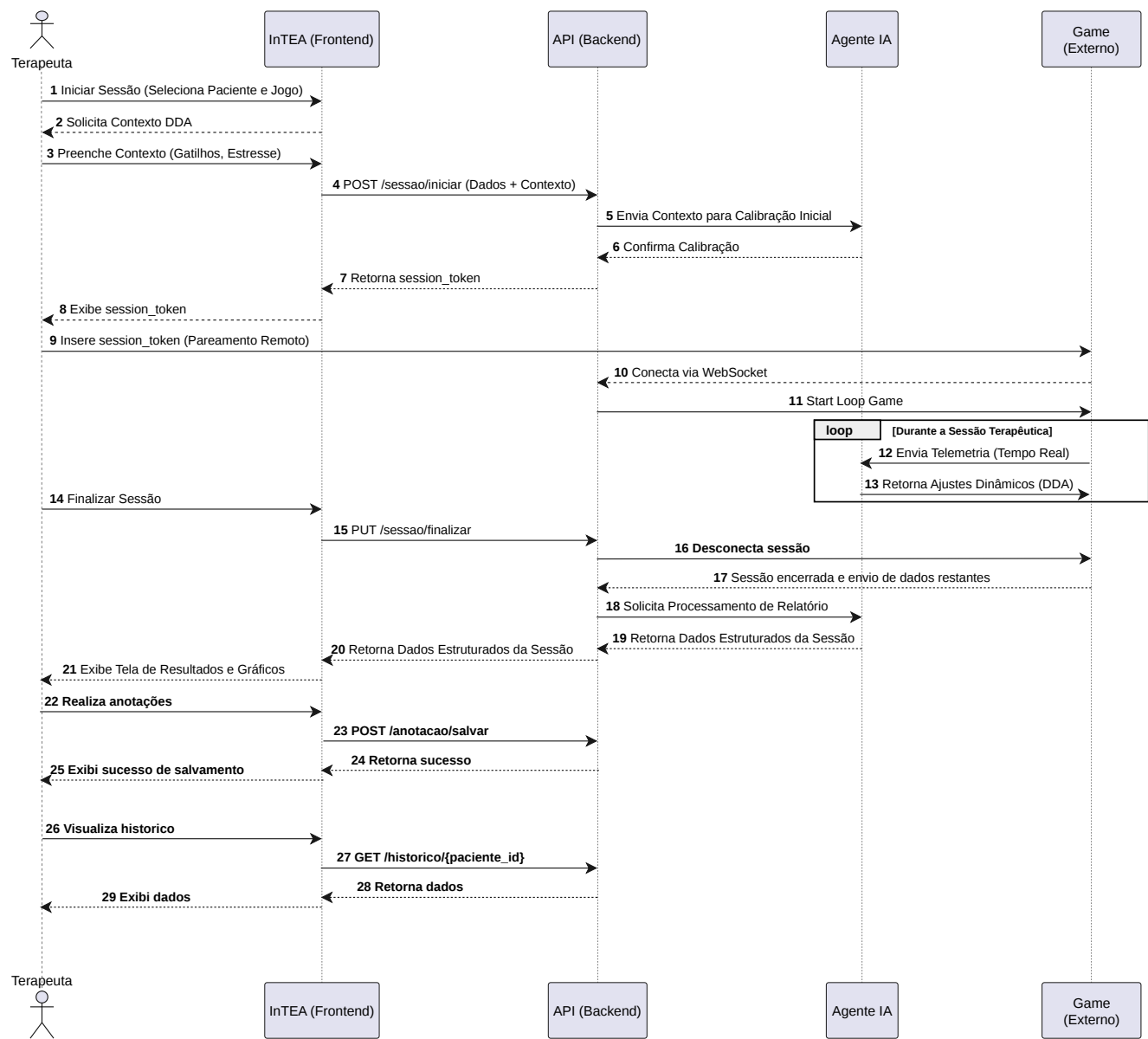


Figura 3: Diagrama de Sequência

5.7 Diagrama de Entidade e Relacionamento

A presente seção apresenta o mapeamento físico e relacional do banco de dados, juntamente com as chaves primárias (PK), estrangeiras (FK) e tabelas associativas necessárias para os relacionamentos, exibido na Figura 4.

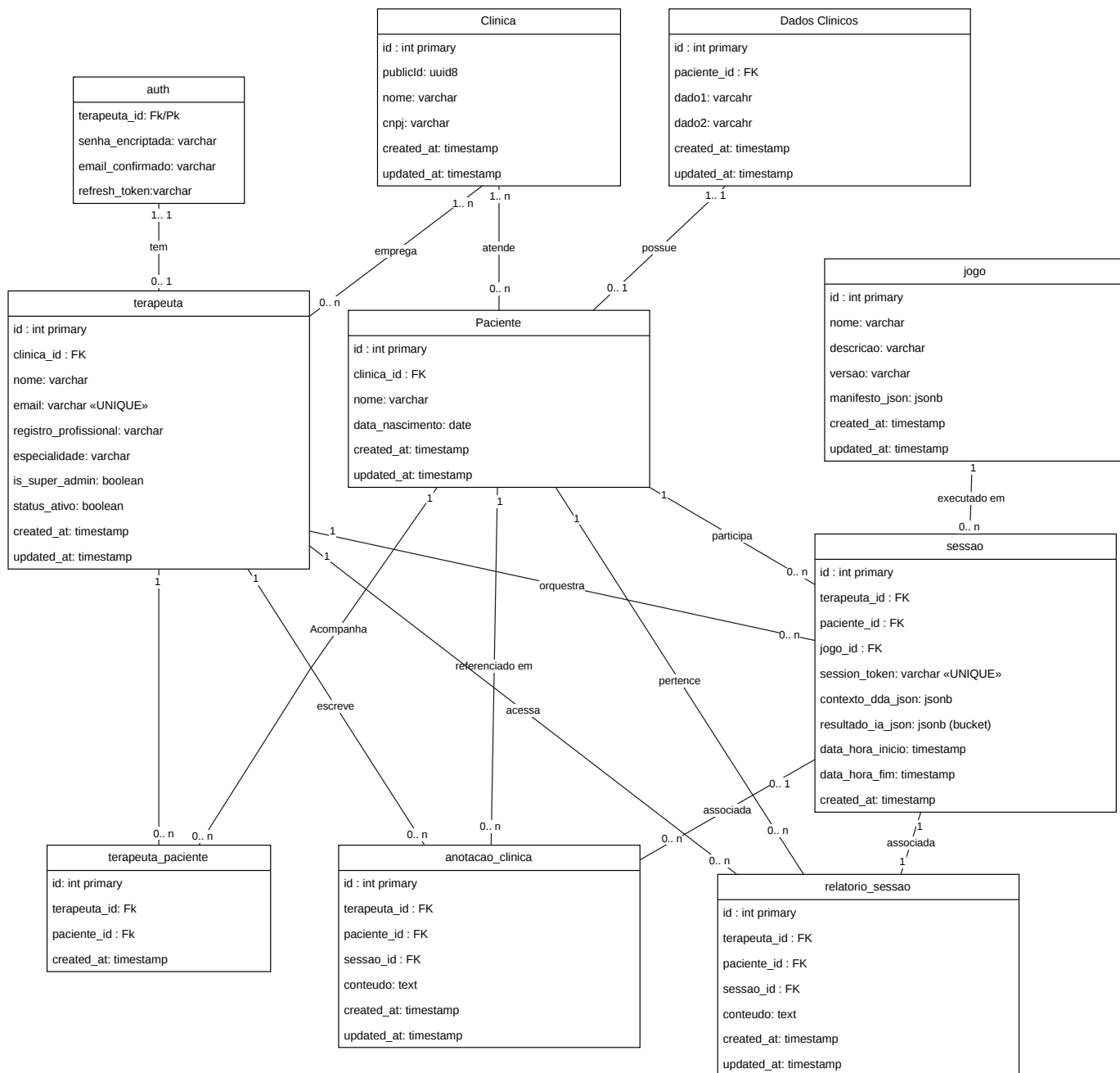


Figura 4: Diagrama Entidade Relacionamento

5.8 Diagrama de Atividade

A lógica dos processos operacionais necessários para o pareamento da sessão, telemetria em tempo real, aplicação de ajustes dinâmicos de dificuldade (DDA) e consolidação do relatório de desempenho são descritos pelo fluxo da Figura 5.

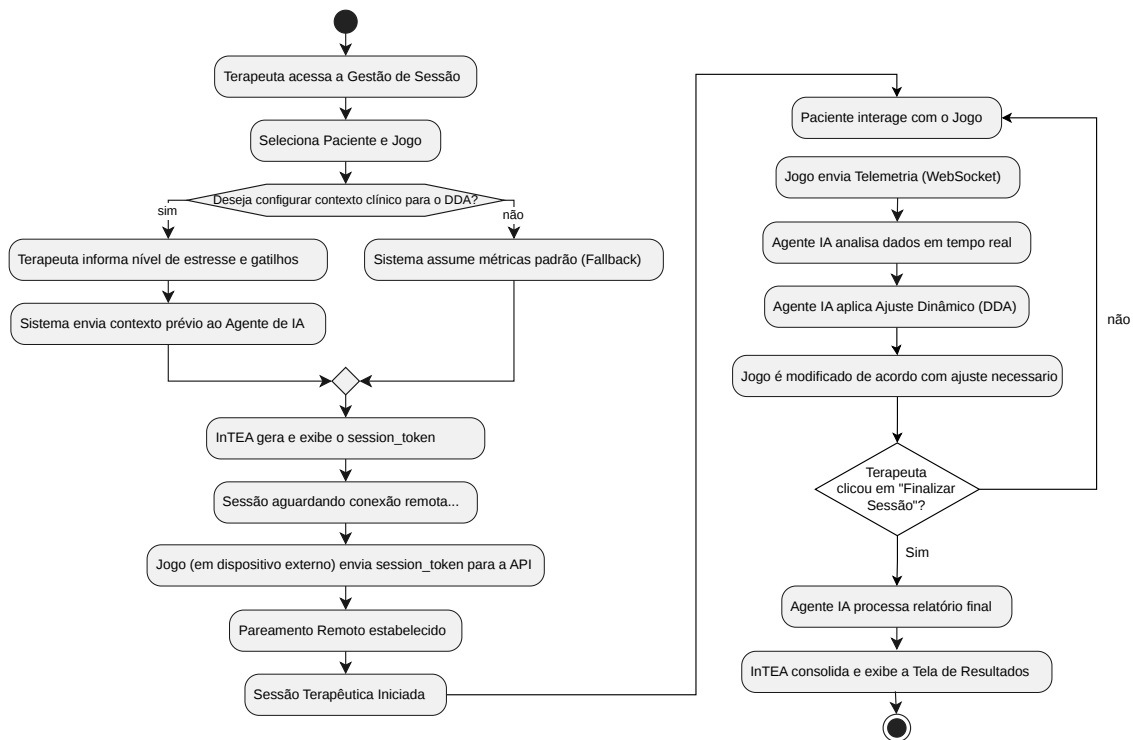


Figura 5: Diagrama de Atividade

6 Custos do projeto

7 Sprints

Nesta seção, serão apresentadas e discutidas todas as sprints apresentadas na Seção 4.

7.1 Sprint 1 - Apresentação da disciplina - 13/08/2026

Nesta sprint, foi apresentado pelo professor os objetivos, funcionalidades, regras e dinâmica da disciplina que serão abordadas ao longo do período.

7.2 Sprint 2 - Proposta e Cronograma - 20/08/2026

Nesta sprint, formalizamos a proposta e a linha do tempo do projeto. A estruturação abrangeu desde a análise do problema e a proposta de solução até o detalhamento das entregas, consolidando o direcionamento necessário para a continuidade do desenvolvimento.

7.3 Sprint 3 - Documentação Técnica - 27/08/2026

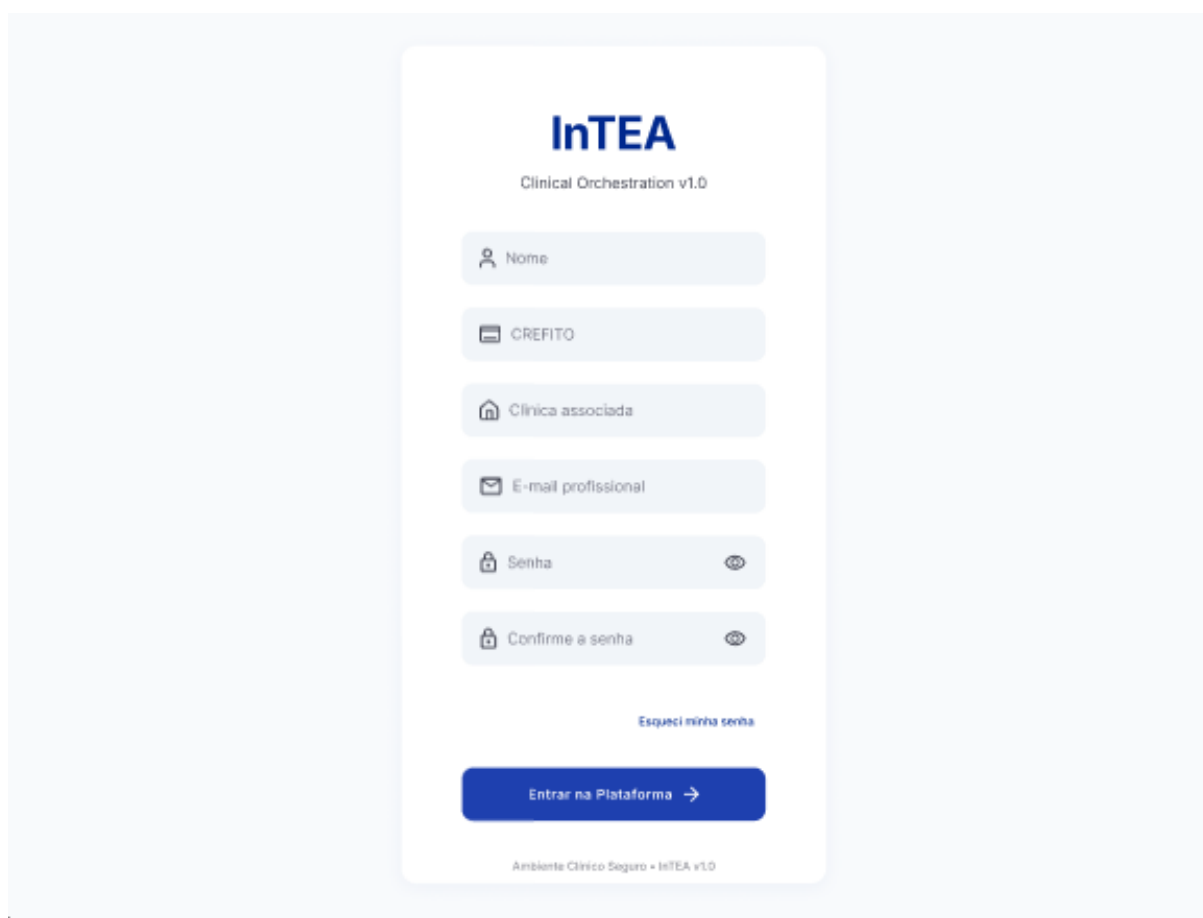
Nesta sprint, foram apresentados ao professor os requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio, além disso, também foram apresentados os diagramas de Classe, Sequência, Casos de Uso, Entidade Relacionamento e Atividade.

7.4 Sprint 4 - Design de Contratos e Figma - 03/09/2026

Esta sprint priorizou o desenvolvimento do protótipo de interface da aplicação via Figma, utilizando como insumo os requisitos e especificações mapeados previamente. A iniciativa buscou validar a experiência do usuário (UX/UI) e estabelecer o padrão visual para a etapa de implementação.

7.4.1 Telas Figma

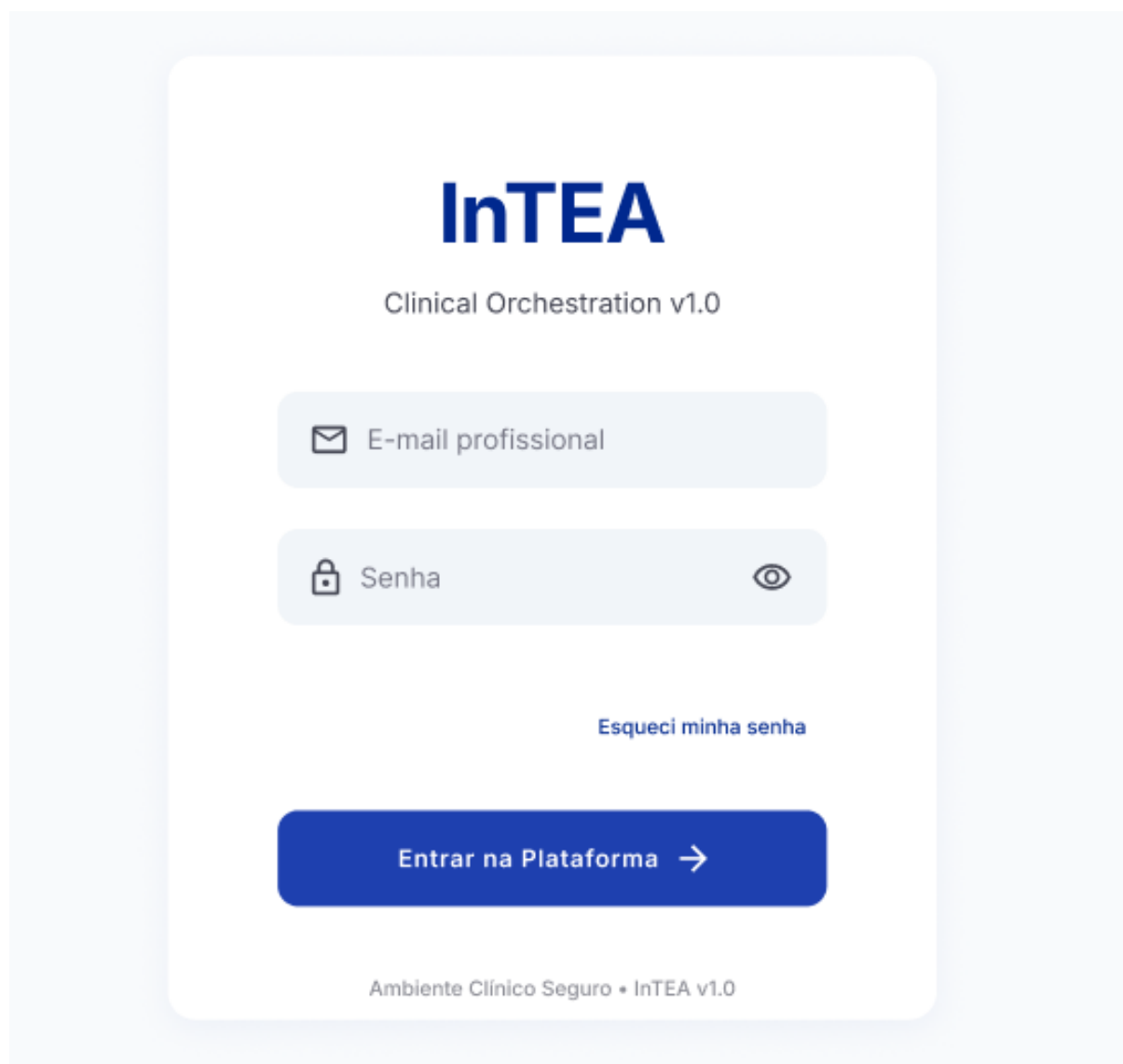
A Figura 6 apresenta a tela de cadastro de terapeuta, evidenciando o formulário de registro de profissionais de saúde, composto pelos campos de nome, número do Crefito, clínica associada, e-mail profissional e definição de senha.



O mockup da tela de cadastro de terapeuta, intitulada "InTEA Clinical Orchestration v1.0", apresenta um formulário centralizado com os seguintes campos: "Nome" (com ícone de pessoa), "CREFITO" (com ícone de documento), "Clínica associada" (com ícone de casa), "E-mail profissional" (com ícone de envelope) e duas linhas para "Senha" e "Confirme a senha" (ambas com ícones de cadeado e olho). Abaixo dos campos, há um link "Esqueci minha senha" e um botão azul "Entrar na Plataforma →". No rodapé, consta "Ambiente Clínico Seguro - InTEA v1.0".

Figura 6: Tela de Cadastro do Terapeuta

A Figura 7 apresenta a tela de login do sistema, evidenciando o fluxo de acesso seguro e a entrada inicial na plataforma direcionada a profissionais de saúde.



A imagem mostra a interface de login do sistema InTEA. No topo, o logotipo "InTEA" em azul escuro é seguido por "Clinical Orchestration v1.0" em cinza. Abaixo, há dois campos de entrada: "E-mail profissional" com um ícone de envelope e "Senha" com um ícone de cadeado e um ícone de olho para alternar a visibilidade. Um link "Esqueci minha senha" em azul está à direita do campo de senha. Um botão azul com o texto "Entrar na Plataforma" e uma seta para a direita está centralizado. Na base, o rodapé indica "Ambiente Clínico Seguro • InTEA v1.0".

Figura 7: Tela de Login

A Figura 8 exibe a tela do painel principal (*Dashboard*), onde é apresentada uma visão consolidada da rotina clínica, destacando o paciente atualmente em atendimento, a biblioteca de jogos recomendados e a listagem de pacientes cadastrados com atalhos para consulta de relatórios.

InTEA
Clinical Orchestration

Dashboard

Games

Meus Pacientes

Historico

Settings

+ New Session

Olá, Dr. Marina Silva



Dra. Marina Silva

Terapeuta Ocupacional



Paciente Atual: Pedro Oliveira

7 anos

Última sessão: Ontem

Ver Perfil

Sessões

Buscar na lista...



JOÃO BETINHA DA SILVA

Atividade atual: Caminho das Cores

14:55

Concluir sessão

Conectado



JOÃO BETINHA DA SILVA

Atividade atual: Caminho das Cores

14:55

Concluir sessão

Falha de conexão



JOÃO BETINHA DA SILVA

Atividade atual: Caminho das Cores

14:55

Concluir sessão

Conectando...

Meus Pacientes

Buscar na lista...

PACIENTE	IDADE	ÚLTIMA SESSÃO	AÇÃO
 Lucas Almeida de Sousa e Silva	8 anos	Hoje, 09:00	Ver Relatório
 Lucas Almeida de Sousa e Silva	8 anos	Hoje, 09:00	Ver Relatório
 Lucas Almeida de Sousa e Silva	8 anos	Hoje, 09:00	Ver Relatório

+ New Session

Figura 8: Tela Principal

17

A Figura 9 demonstra a tela de seleção de paciente, exibindo o catálogo de pacientes em formato de cartões organizados, contendo foto, idade e data da última sessão realizada, além do ponto de acesso para cadastro de novos pacientes.

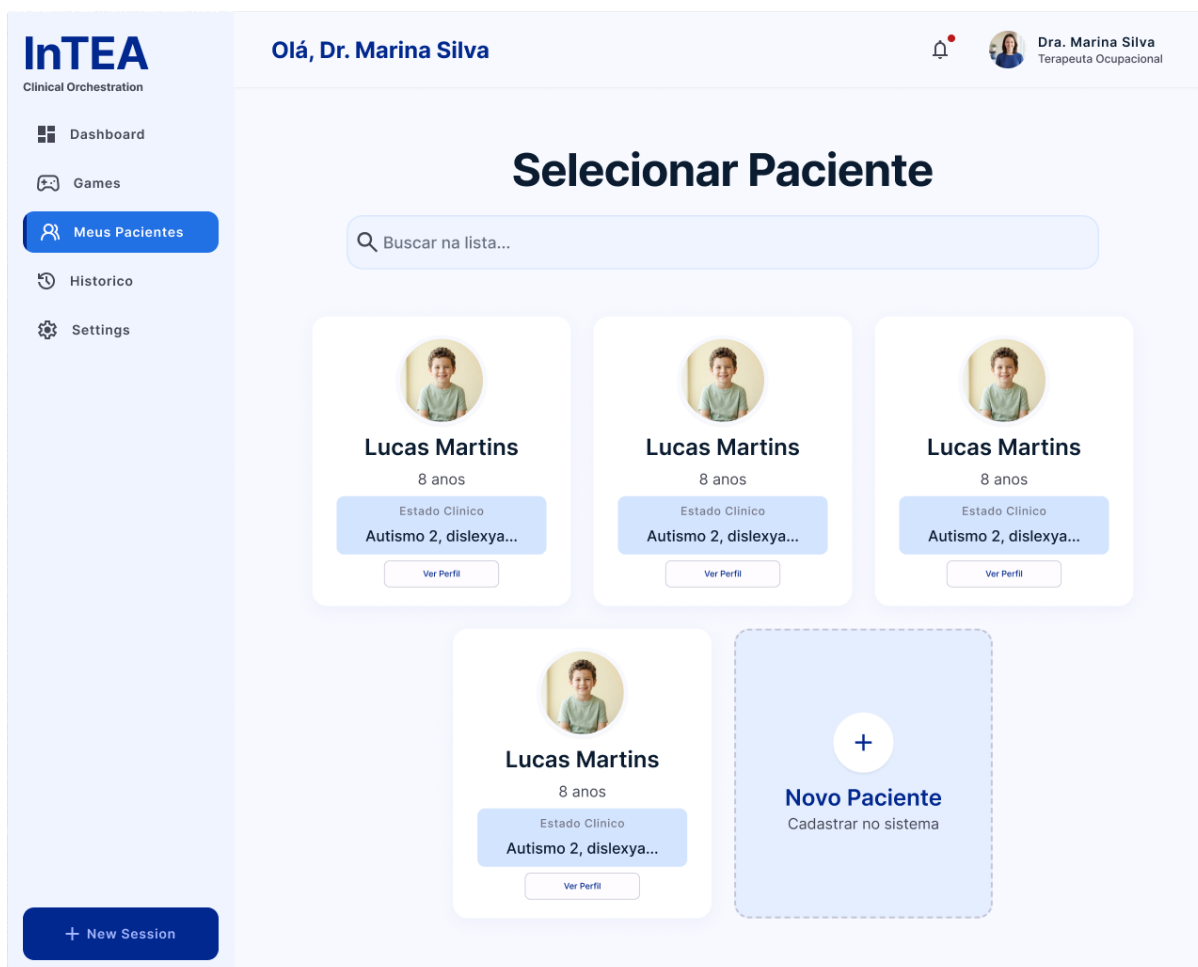


Figura 9: Tela de Listagem dos Pacientes

A Figura 10 apresenta a interface da biblioteca de jogos, estruturada para a escolha de atividades terapêuticas, disponibilizando suporte a filtros por objetivo clínico ou pedagógico e modos de execução (modo livre ou sessão guiada).

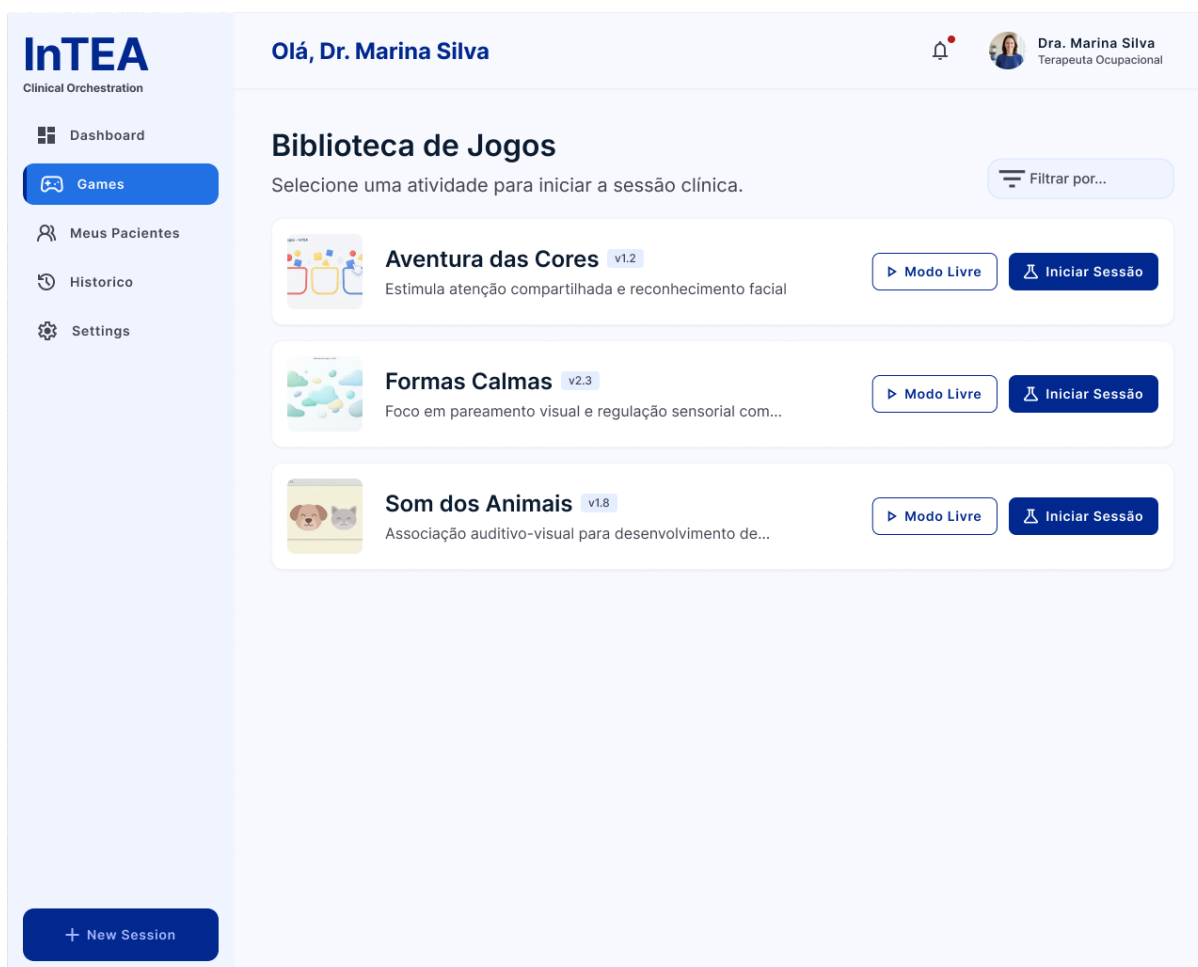


Figura 10: Tela dos jogos disponíveis

A Figura 11 exibe o modal de configuração pré-sessão, uma interface parametrizável para ajuste de variáveis antes do início da intervenção, permitindo definir o nível de estresse inicial do paciente, selecionar gatilhos sensoriais a serem evitados e estabelecer o pareamento remoto via código.

Configuração Pré-Sessão

×

Ajuste os parâmetros DDA antes de iniciar a intervenção.

Contexto DDA

Nível de Estresse Inicial 1

Baixo Alto

Gatilhos a Evitar

 Som Alto

 Luz Intensa

 Pressão de Tempo

Pareamento Remoto

Código de Pareamento

849 - 291

 Aguardando conexão...

Cancelar

▶ Confirmar e Iniciar Intervenção

Figura 11: Tela de configuração de sessão

A Figura 12 demonstra o relatório de sessão, que apresenta as métricas consolidadas após o término da atividade (tempo, pontuação, engajamento e estabilidade), acompanhadas de *insights* gerados por inteligência artificial, gráfico evolutivo do tempo de resposta e notas registradas no prontuário.



Figura 12: Tela da emissão do relatório de 1 (um) paciente

A Figura 13 detalha a tela de histórico evolutivo, voltada para o acompanhamento longitudinal do tratamento, composta por gráficos de progresso filtráveis por período, jogo e métricas específicas (como atenção), além de uma linha do tempo (*timeline*) detalhada das sessões anteriores.

InTEA
Clinical Orchestration

Dashboard

Games

Meus Pacientes

Historico

Settings

+ New Session

Olá, Dr. Marina Silva



Dra. Marina Silva
Terapeuta Ocupacional

Historico de sessões

Buscar na lista...

PACIENTE	GAME	DATA	STATUS
 Lucas Almeida de Sousa e Silva	 Caminho das cores	30/04/2004	 Completo
 Lucas Almeida de Sousa e Silva	 Caminho das cores	30/04/2004	 Não
 Lucas Almeida de Sousa e Silva	 Caminho das cores	30/04/2004	 Incompleto

Figura 13: Tela do historico

Por fim, A Figura 14 apresenta a tela de gerenciamento de pacientes em formato de listagem detalhada, destinada à consulta abrangente e administração do acervo de pacientes autorizados. A interface permite a filtragem avançada por condições clínicas, busca nominal rápida e exibição estruturada de dados cruciais (como ID, idade e estado clínico), além de disponibilizar atalhos para ações de gestão e o ponto de entrada para o cadastro de novos pacientes.

Olá, Dr. Marina Silva



Dra. Marina Silva
Terapeuta Ocupacional

InTEA

Cadastrar Um Novo Paciente

Lista de pacientes cadastrados

Buscar na lista...

Paciente	Idade	ID	Estado clínico	Ações
 Lucas Martins da Silva Rochedo	8 anos	123456	Autismo 2, dislexya...	☐
 Lucas Martins da Silva Rochedo	8 anos	123456	Autismo 2, dislexya...	☐
 Lucas Martins da Silva Rochedo	8 anos	123456	Autismo 2, dislexya...	☐
 Lucas Martins da Silva Rochedo	8 anos	123456	Autismo 2, dislexya...	☐
 Lucas Martins da Silva Rochedo	8 anos	123456	Autismo 2, dislexya...	☐
 Lucas Martins da Silva Rochedo	8 anos	123456	Autismo 2, dislexya...	☐

Figura 14: Tela da lista de pacientes

7.4.2 Design de Contratos JSON

Para garantir a modularidade estipulada no RNF02 e permitir que a interface InTEA opere de forma independente do motor dos jogos e do Agente de IA, foram definidos contratos de comunicação baseados em JSON. Essa padronização permite que a aplicação consuma e envie dados estruturados de maneira previsível. Foram mapeados quatro contratos principais:

- **1. Manifesto do Jogo (Manifesto Game):** Fornecido pelo jogo no momento de sua integração à plataforma. Informa à interface quais métricas aquele jogo suporta, garantindo que o InTEA consiga gerar os gráficos dinamicamente (RNF04) a partir da propriedade `tipo_metrica`.

```
{
  "id_jogo": "game-core-01",
  "nome": "Aventura Cognitiva",
  "versao": "1.0.0",
  "metricas_suportadas": [
    {
      "id_metrica": "tempo_resposta",
      "tipo_metrica": "numerica",
      "unidade": "segundos"
    },
    {
      "id_metrica": "nivel_frustracao",
      "tipo_metrica": "categorica",
      "valores": ["baixo", "medio", "alto"]
    }
  ]
}
```

- **2. Contexto Pré-Sessão (Contexto da Sessão):** Gerado pela interface a partir do formulário preenchido pelo terapeuta (RF17) e enviado ao Agente de IA para calibração do Ajuste Dinâmico de Dificuldade (DDA) antes do início da partida.

```
{
  "token_sessao": "a1b2c3d4-token",
  "id_terapeuta": "terapeuta-99",
  "id_paciente": "paciente-99",
  "contexto_paciente": {
    "nivel_estresse_inicial": "medio",
    "gatilhos_sensoriais_evitar": ["luz_piscante", "som_agudo"],
    "objetivo_clinico": "foco_atencional"
  }
}
```

- **3. Telemetria em Tempo Real (Evento de Telemetria):** Pacotes curtos e contínuos enviados do jogo para o *back-end*/IA durante a sessão via *WebSocket* (RNF01). A interface não consome isso diretamente, mas precisa conhecer a estrutura para fins de orquestração.

```
{
  "token_sessao": "a1b2c3d4-token",
  "data_hora": "2026-09-01T15:30:22Z",
  "tipo_evento": "interacao_paciente",
  "dados": {
    "id_metrica": "tempo_resposta",
    "valor": 3.5
  }
}
```

- **4. Relatório Analítico de Sessão (Relatório de Sessão):** O contrato mais importante para o *front-end*. É enviado pela IA de volta para a Interface InTEA após o término do jogo, contendo os dados mastigados para serem renderizados na Tela de Resultados (RF14) e salvos no Prontuário Histórico.

```
{
  "token_sessao": "a1b2c3d4-token",
  "duracao_segundos": 1200,
  "resumo": {
    "taxa_conclusao": 85.5,
    "intervencoes_dda": 4
  },
  "analises_ia": [
    "O paciente demonstrou excelente regulação após os primeiros 5 minutos.",
    "Houve necessidade de redução de dificuldade em estímulos sonoros."
  ],
  "metricas_agregadas": [
    {
      "id_metrica": "nivel_frustracao",
      "valor_dominante": "baixo",
      "tendencia": "estavel"
    }
  ]
}
```

7.5 Sprint 5 - Validação e Modelagem (BD e refinamento do Figma) 10/09/2026

Nesta sprint, deu-se continuidade às atividades de prototipação e estruturação arquitetural do sistema InTEA, focando no refinamento das telas do Figma, na validação dos fluxos de navegação e na consolidação da modelagem física do Banco de Dados relacional.

7.5.1 Refinamento do Protótipo Figma e Validação

A segunda etapa do design de interface priorizou a experiência do usuário (UX) em cenários complexos de navegação clínica, validação de dados e responsividade.

A Figura 15 apresenta a tela de cadastro de paciente, responsável por viabilizar o requisito RF06. O formulário é segmentado em quatro blocos: Dados Básicos do Paciente, Dados do Responsável, Dados do Responsável Extra (opcional) e Possíveis Gatilhos, estes últimos utilizados posteriormente na configuração de contexto pré-sessão (RF17) enviada ao Agente de IA para calibração do DDA.

Olá, Dr. Marina Silva

Dra. Marina Silva
Terapeuta Ocupacional

InTEA

Dados Básicos do Paciente

Nome completo Data Nasc Telefone de Contato

CPF CEP Cidade Estado

Endereço Bairro N°

Dados do Responsável

Nome completo Data Nasc Telefone de Contato CPF

CEP Cidade Estado Endereço Bairro N°

☐ Residente no mesmo local do paciente.

Dados do Responsável Extra (Opcional)

Nome completo Data Nasc Telefone de Contato CPF

CEP Cidade Estado Endereço Bairro N°

☐ Residente no mesmo local do paciente.

Possíveis Gatilhos

+ Som Alto + Brilho Intenso + Interações Sociais + Gatilho + Gatilho + Gatilho + Gatilho

+ Gatilho + Gatilho

Figura 15: Tela de Cadastro de Paciente

A Figura 16 exibe a tela de perfil do paciente, que consolida em uma única visão os dados previamente cadastrados: informações básicas, dados do responsável e do responsável extra, gatilhos sensoriais associados e o laudo clínico anexado. Essa tela funciona como o ponto central de consulta do prontuário estático do paciente, complementando o histórico evolutivo apresentado na Figura 13.

[Voltar](#)

Olá, Dr. Marina Silva

 **Dra. Marina Silva**
Terapeuta Ocupacional

InTEA

Perfil do Paciente



Lucas Martins Da Silva Perereira
8 anos

Dados Basicos

Data De Nascimento: 18/05/2004

Idade: 22 anos

Telefone: (89) 9 94178547

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CEP: 64500-000

Cidade: Oeiras

Estado: Piaul

Endereço: Jalim

Bairro: Rabel

Nº: 6767

Dados Responsavel

Data De Nascimento: 18/05/2004

Idade: 22 anos

Telefone: (89) 9 94178547

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CEP: 64500-000

Cidade: Oeiras

Estado: Piaul

Endereço: Jalim

Bairro: Rabel

Nº: 6767

Dados Responsavel Extra

Data De Nascimento: 18/05/2004

Idade: 22 anos

Telefone: (89) 9 94178547

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CEP: 64500-000

Cidade: Oeiras

Estado: Piaul

Endereço: Jalim

Bairro: Rabel

Nº: 6767

Gatilhos

+ Sem Alto

+ Ritmo Intenso

+ Gatilho

Laudo do Paciente



Figura 16: Tela de Perfil do Paciente

A Figura 17 apresenta a tela de perfil do terapeuta, atendendo aos requisitos RF04 e RF05. A interface disponibiliza a edição dos dados pessoais (nome, CREFITO, especialidade, e-mail profissional e telefone) e das informações profissionais (clínica associada, anos de experiência e áreas de foco).

InTEA
Clinical Orchestration

Olá, Dr. Marina Silva

Lucas Martins Da Silva Perereira
Terapeuta Ocupacional
Clínica Integrar

Dados Pessoais

NOME COMPLETO: Lucas Martins Da Silva Perereira

CREFITO: 123456-7

ESPECIALIDADE: Terapeuta Ocupacional

E-MAIL PROFISSIONAL: lucas@clintegar.com.br

TELEFONE: (11) 99999-9999

Informações Profissionais

CLÍNICA ASSOCIADA: Clínica Integrar

ANOS DE EXPERIÊNCIA: 8 anos

ÁREAS DE FOCO: Autismo, Regulação Emocional, Linguagem, Desenvolvimento Motor

+ New Session

Figura 17: Tela de Perfil do Terapeuta

7.5.2 Modelagem e Estruturação do Banco de Dados Relacional

Com base no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e nos requisitos mapeados, realizou-se o detalhamento do banco de dados (PostgreSQL), estabelecendo a persistência e integridade das informações do ecossistema, Como mostra a Figura: 18.

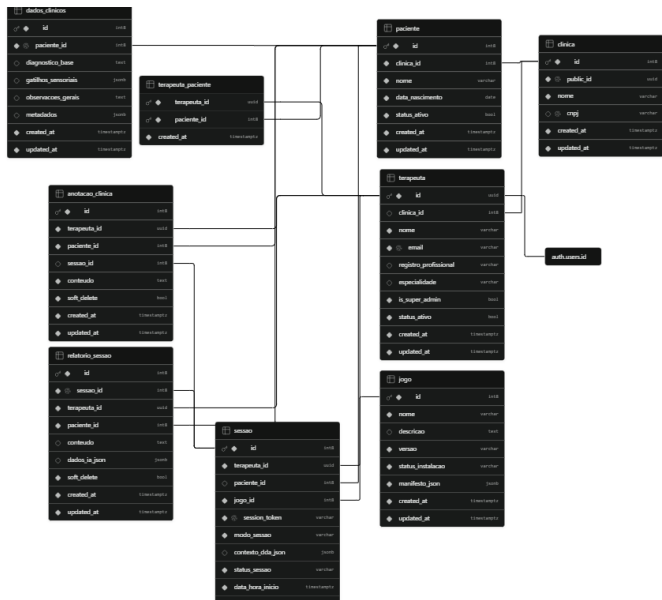


Figura 18: Tabelas das classes no banco de dados

- **Mapeamento de Atributos e Tipagem:** Definição dos tipos de dados para todas as tabelas principais (clinica, terapeuta, paciente, jogo, sessao, anotacao_clinica e relatorio_sessao), incluindo chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK). A Figura 19 demonstra a tabela de clínicas no banco de dados.

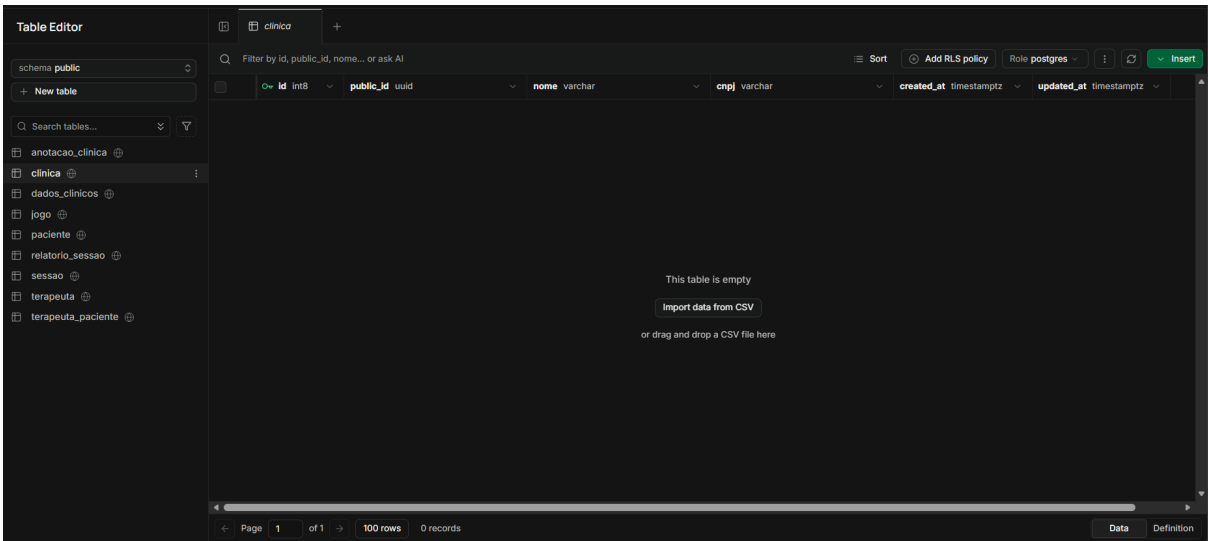


Figura 19: Tabela de clínicas no banco de dados

- **Suporte a Dados Semiestruturados (JSONB):** Emprego do tipo de dado JSONB para os campos manifesto_json (tabela jogo), contexto_dda_json e resultado_ia_json (tabela sessao), garantindo flexibilidade para novos jogos e métricas dinâmicas sem necessidade de alteração no esquema (RNF04).

- **Relacionamentos N:N e Segurança:** Validação da tabela associativa `terapeuta_paciente` para suporte a múltiplos terapeutas por paciente (RF18) e implementação das restrições de visibilidade por vínculo institucional (RN04). A Figura 20 demonstra a tabela da relação terapeuta-paciente no banco de dados.

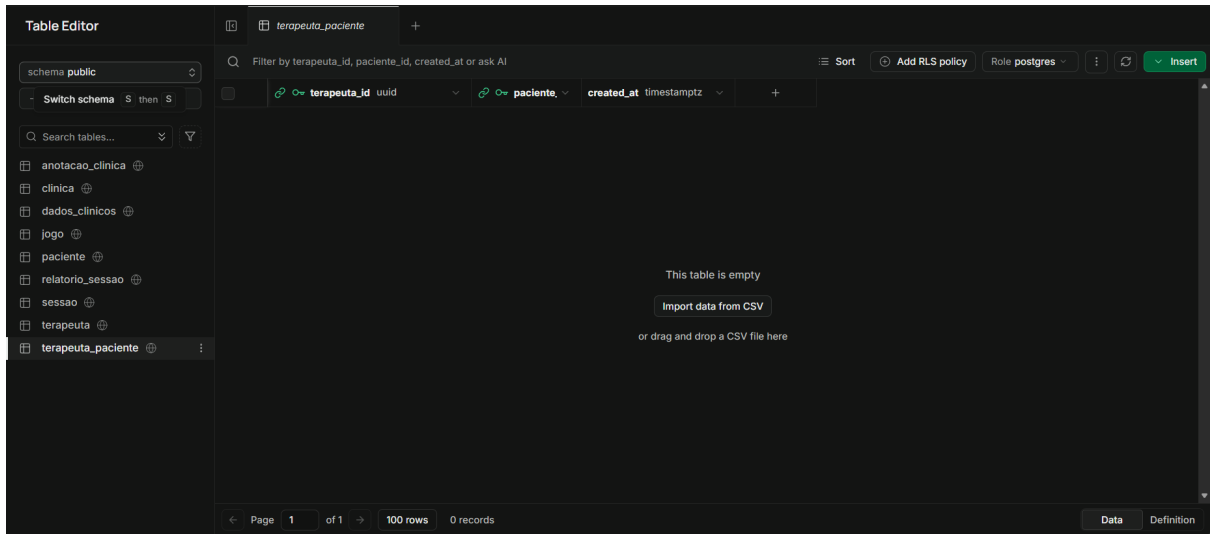


Figura 20: Tabela associativa terapeuta-paciente

7.6 Sprint 6 - Fundação do Projeto - 17/09/2026

Nesta sprint, realizou-se o setup do repositório, a configuração das esteiras de *CI/CD* e a containerização com Docker, além da inicialização do banco de dados compartilhado. Essa etapa priorizou a estruturação da infraestrutura técnica, estabelecendo a base necessária para as fases seguintes de desenvolvimento.

A Figura 21 ilustra a esteira de integração contínua configurada no GitHub Actions. O painel exibe as execuções do *InTEA CI/CD Pipeline*, demonstrando a automação de processos essenciais do repositório, como a preparação do ambiente e testes automatizados.

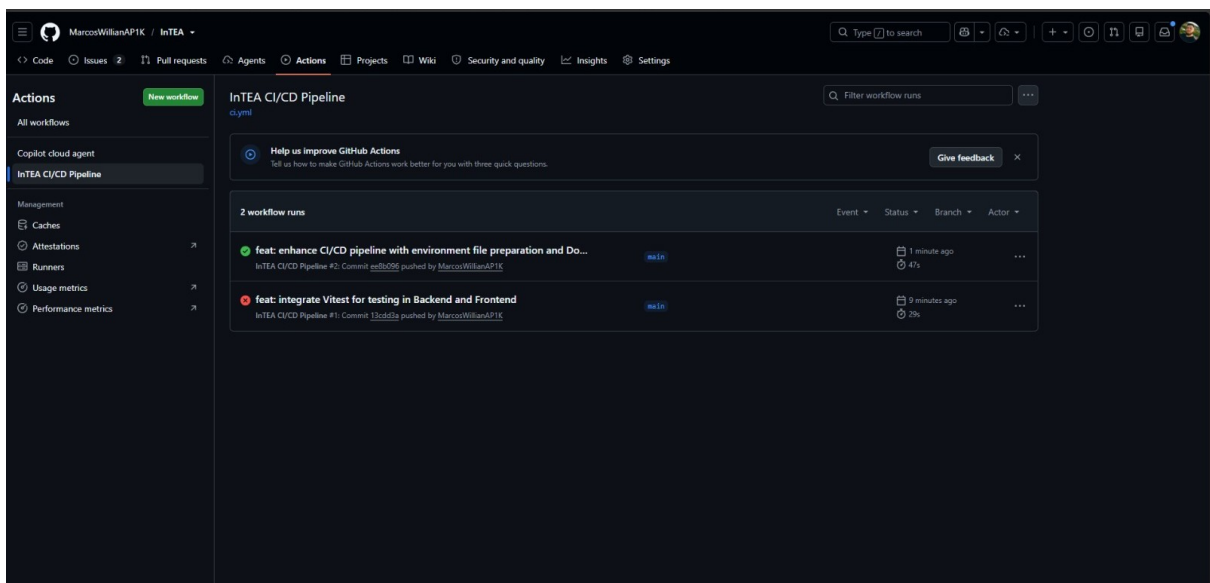


Figura 21: CI/CD

A Figura 22 demonstra a containerização e orquestração dos serviços da aplicação utilizando o Docker. A

interface exibe a execução simultânea dos contêineres de *backend* e *frontend* do InTEA, confirmando o sucesso na construção das imagens, criação da rede virtual e inicialização saudável dos ambientes isolados durante a estruturação inicial do projeto.

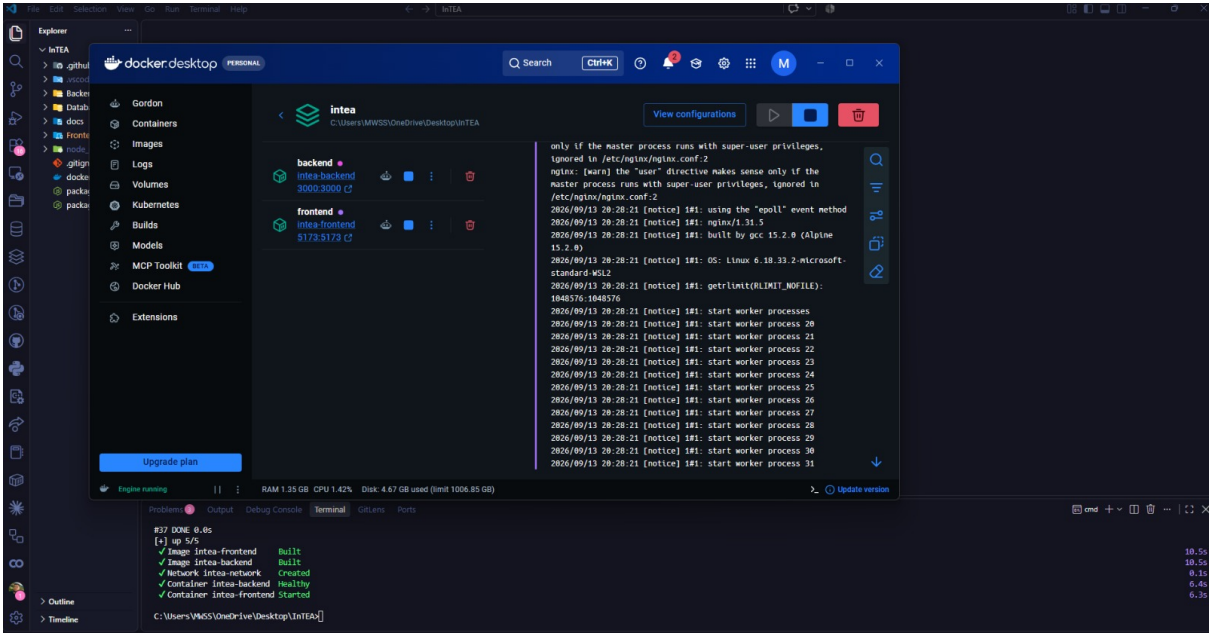


Figura 22: Containers iniciais

A Figura 23 exibe as 9 tabelas físicas instanciadas no banco de dados do InTEA. O painel lista as entidades essenciais do sistema (como *clinica*, *paciente*, *terapeuta* e *sessao*), além de apresentar metadados estruturais, como o número de colunas e o tamanho estimado em disco.

NAME	COLUMNS	ROWS (ESTIMATED)	SIZE (ESTIMATED)	REALTIME
 anotacao_clinica	8	0	32 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 clinica	6	0	24 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 dados_clinicos	8	0	24 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 jogo	8	0	16 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 paciente	7	0	8192 bytes	✕ Disabled View columns ⋮
 relatorio_sessao	9	0	32 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 sessao	11	0	48 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 terapeuta	10	0	24 kB	✕ Disabled View columns ⋮
 terapeuta_paciente	3	0	8192 bytes	✕ Disabled View columns ⋮
9 tables				

Figura 23: Classes do Banco de Dados

7.6.1 Arquitetura de Diretórios - Frontend

A estrutura do frontend foi organizada em módulos, separando responsabilidades entre lógica de negócio (*features*), recursos compartilhados (*shared*) e configurações centrais (*core*). A Figura 24 apresenta a árvore de diretórios do projeto.

```
Frontend/
├── public/
├── src/
│   ├── assets/
│   ├── core/
│   │   ├── guards/
│   │   ├── endpoints.ts
│   │   ├── settings.ts
│   │   └── web.socket.ts
│   ├── features/
│   │   ├── auth/
│   │   │   ├── __test__/
│   │   │   ├── components/
│   │   │   ├── hooks/
│   │   │   ├── pages/
│   │   │   ├── service/
│   │   │   └── store/
│   ├── layout/
│   ├── shared/
│   │   ├── components/
│   │   ├── lib/
│   │   ├── providers/
│   │   ├── types/
│   │   └── utils/
│   ├── styles/
│   ├── App.tsx
│   └── main.tsx
├── Dockerfile
├── nginx.conf
├── package.json
└── vite.config.ts
```

Figura 24: Estrutura de diretórios do frontend.

7.7 Sprint 7 - Pacientes e Biblioteca - 24/09/2026

Nesta sprint foi realizado a visita ao terapeuta para demonstrar o projeto. Além de implementado o CRUD do paciente e, as APIs dos contratos. Abaixo está as orientações por parte do terapeuta:

- Mudança de nome Co-Terapeuta para outro nome que não destaque demais que seja um terapeuta
- Restrição de tempo para o cliente (família)
- Proteção de dados que serão alimentados pelo terapeuta
- Não ter jogos competitivos
- Usar realidade virtual
- Jogos de habilidades terapeutas/vida diária

7.8 Sprint 8 - Pareamento Remoto - 01/10/2026

A Sprint 8 representou o marco de integração entre o painel web do terapeuta e os dispositivos externos onde os jogos terapêuticos são executados. O objetivo central foi implementar o *pareamento remoto* baseado em *session token*, um código alfanumérico efêmero de seis caracteres que identifica o dispositivo externo perante a sessão criada pelo terapeuta, sem exigir autenticação direta do paciente. Em paralelo, a equipe conduziu testes de regressão cobrindo as entregas das Sprints 6 e 7 (RF06, RF09, RF18, RF19, RN02, RN04, RN05).

7.8.1 Arquitetura e Decisões Técnicas

O fluxo opera em três camadas: (1) o terapeuta chama `POST /api/sessao/iniciar`, que valida o vínculo ativo com o paciente (RN04) e retorna o token; (2) a interface web conecta-se ao canal `WebSocket /sessao/{token}` aguardando o evento `dispositivo_conectado`; (3) o jogo chama `POST /api/sessao/parear`, que valida o token, notifica o terapeuta via `Socket.IO` e retorna os parâmetros iniciais da sessão.

O token alfanumérico de seis caracteres exclui caracteres ambíguos (0, O, I, 1, l) para facilitar a digitação em tablets infantis, expira em quinze minutos e é revogado após o primeiro uso (RNF03).

7.8.2 Testes e Dificuldades

A suíte de 228 casos automatizados no Vitest foi executada integralmente com aprovação total. Foram elaborados seis casos de teste manuais (CT-S01 a CT-S06) cobrindo: pareamento bem-sucedido, token expirado, token incorreto, reutilização de token consumido, desconexão abrupta e cancelamento pelo terapeuta.

A principal dificuldade foi a consistência de estado entre `WebSocket` e banco em cenários de queda de rede. A solução adotada foi um *timeout* de reconciliação: sem *heartbeat* por dez segundos, o status da sessão é revertido para `aguardando_pareamento` e o terapeuta recebe o evento `conexao_perdida`.

7.9 Sprint 9 - Gestão de Sessão - 08/10/2026

7.9.1 Visão Geral e Arquitetura em Tempo Real

A Sprint 9 consolidou a orquestração da sessão clínica ativa no ecossistema InTEA, transicionando a máquina de estados para `em_andamento` e provendo comunicação bidirecional de baixa latência (< 100 ms) via *WebSocket* (*Socket.IO*) no *namespace /sessao*. Enquanto o dispositivo remoto transmite métricas contínuas de desempenho (acertos, erros, tempo de resposta, atenção e engajamento), o terapeuta pode intervir imediatamente no jogo enviando comandos de pausa, retomada e modulação de Dificuldade Dinâmica Adaptativa (DDA do nível 1 ao 5), atendendo aos requisitos **RF12**, **RF17** e **RF21**.

Para garantir alta disponibilidade em redes móveis e proteção da infraestrutura, foram incorporados dois mecanismos centrais: o `SessaoReconnectionManager`, que institui uma janela de tolerância de 60 segundos (**RNF04**) para quedas de sinal sem interrupção abrupta da sessão, e o `SocketRateLimiter`, que aplica controle por janela deslizante de 20 eventos por segundo por conexão (**RNF03**) contra sobrecargas e ataques de negação de serviço.

7.9.2 Regras Clínicas e Cockpit de Monitoramento

A persistência dos dados foi subordinada a regras clínicas e de conformidade à LGPD (**RNF06**). Em conformidade com a regra **RN01**, sessões em `modo_livre` ou desprovidas de paciente vinculado suprimem a gravação em banco, ao passo que sessões clínicas persistem os eventos na tabela `telemetria_evento` após validação sintática estrita contra o manifesto do jogo (**RN02**). O encerramento formal (**RF13**, **RN05**) consolida data/hora de término e

anotações clínicas, torna a sessão imutável, registra a ação na trilha de auditoria (`AuditoriaService`) e dispara o fluxo assíncrono de geração de relatório assistido por inteligência artificial.

Na camada visual, a `CockpitSessaoPage` disponibiliza uma interface clínica integrada dotada de cartões de métricas, diagnóstico de hardware do tablet (latência RTT semafórica e nível de bateria) e gráfico vetorial SVG ultraleve para acompanhamento da atenção e do engajamento em tempo real. O fluxo de trabalho é resguardado pelo `hook useSessionPersistence`, que impede perda do contexto clínico frente a recarregamentos acidentais da página (*F5*).

A estratégia anti-conflito baseada no desacoplamento entre memória e banco de dados viabilizou o cumprimento integral do cronograma. A cobertura por suítes de testes determinísticos no back-end e front-end garantiu a estabilidade do fluxo ativo de sessão, homologando a plataforma para a etapa subsequente de geração de relatórios clínicos automatizados.

7.10 Sprint 10 - Tela de Resultados - 15/10/2026

7.11 Sprint 11 - Histórico e Gráficos - 22/10/2026

7.12 Sprint 12 - Anotações e Contexto - 29/10/2026

7.13 Sprint 13 - Regras Multi-terapeuta - 05/11/2026

7.14 Sprint 14 - Polimento Técnico - 12/11/2026

7.15 Sprint 15 - Validação Clínica Fechada - 19/11/2026

7.16 Sprint 16 - Deploy Piloto - 26/11/2026

7.17 Sprint 17 - Apresentação Final - 03/12/2026

8 Considerações finais

8.1 Melhorias futuras

9 Referências